

Roteiro de Gravação V3

Passo a passo com prints, feito para quem nunca trabalhou com interoperabilidade

Versão de 19/09/2026 · Baseado no V2 (18/09/2026) · Login da aplicação e do Management Portal: **guardian / guardian**

Estado deste arquivo (leia primeiro): os prints marcados como **PRINT PENDENTE** ainda não foram capturados, porque a captura exige estar logado na aplicação e no Management Portal e rodar os comandos de terminal do seu Mac. Os prints do Business Rule Editor (R1 e R2) são atuais. Os marcados como **REFERÊNCIA** são de 12/09/2026, com bolinhas vermelhas nos cliques, mas de uma versão anterior da tela (idioma PT, estados antigos): servem para você achar onde clicar e serão trocados na versão final. A lista completa do que falta capturar está no **Anexo A** e também no arquivo **Ajustes.txt**, item 7.

Como ler este documento

Cada passo tem sempre a mesma estrutura, para você não precisar pensar:

TERMINAL	Você digita ou cola algo no Terminal do seu Mac. Todos os comandos aqui rodam no Mac , não dentro do container.
GUARDIAN	Você clica na aplicação Production Guardian, no navegador. Depois do primeiro login, navegue sempre pelo menu lateral esquerdo , nunca digitando endereço.
PORTAL IRIS	Você clica no Management Portal, o painel de administração do IRIS, em outra aba do navegador.
Em palavras simples	Uma explicação sem jargão do que está acontecendo, para você entender e conseguir falar com segurança.
O que eu digo	A fala pronta, em primeira pessoa. Pode ler igual ou adaptar mantendo o conteúdo.
Print	Imagem da tela onde você vai clicar. A bolinha vermelha numerada marca cada clique, na ordem.

Regra dos comandos: todo bloco cinza-escuro marcado como “*Comando único*” é **uma única linha**. Copie a linha inteira (mesmo que o seu terminal mostre ela quebrada em duas) e cole de uma vez. Nunca digite `\` no fim de uma linha. Os blocos marcados como “*Bloco colado de uma vez*” têm várias linhas de propósito: cole todas juntas; o terminal só executa depois de ver a palavra `E0F` final.

Glossário para quem não conhece interoperabilidade

Leia uma vez. Depois disso, nenhuma palavra do roteiro deve ser mistério.

Termo	O que significa, em palavras simples
-------	--------------------------------------

Interoperabilidade	Fazer sistemas diferentes conversarem entre si. Um sistema entrega um pedido, outro cobra, outro emite a nota. Alguém precisa levar a informação de um ao outro sem perder nada.
Production	A “linha de montagem” inteira. É o conjunto de peças que recebe, processa e entrega mensagens. O nome da nossa é <code>Guardian.Production.GuardianProduction</code> . Ela pode estar Running (rodando) ou parada.
Mensagem	Um pacote de informação que anda pela linha de montagem. No nosso vídeo, cada mensagem é um arquivo de texto pequeno que descreve um incidente, por exemplo “INC-003, pagamento, crítico”.
Host	Uma peça da linha de montagem. Cada host faz uma tarefa. Nossa Production tem quatro (veja o quadro abaixo).
Service (entrada)	O host que <i>recebe</i> as mensagens. É a porta de entrada: fica olhando uma pasta e pega cada arquivo novo. Aqui: <code>FileIncidentService</code> .
Process (processamento)	O host que <i>decide</i> para onde a mensagem vai. Aqui: <code>IncidentRouterProcess</code> , que lê a gravidade do incidente e escolhe o destino.
Operation (saída)	O host que <i>entrega</i> a mensagem no destino final, gravando um arquivo numa pasta. Temos dois: <code>FileOutputOperation</code> (incidentes comuns) e <code>PriorityOutputOperation</code> (incidentes graves).
Fila	Mensagens esperando a vez de um host. Fila zerada é sinal de que tudo está fluindo.
Severidade	A gravidade do incidente: <code>LOW</code> (baixa), <code>MEDIUM</code> (média), <code>HIGH</code> (alta), <code>CRITICAL</code> (crítica).
Healthy / Degraded / Unavailable	Saudável (verde), degradado (amarelo: funciona com problema) e indisponível (vermelho: fora do ar).
Management Portal	O painel de administração do IRIS. Aqui você enxerga a Production “por dentro”, inclusive cada mensagem que passou por ela.
Message Viewer	A tela do Management Portal que lista todas as mensagens, com horário, origem, destino e se deu erro. É a “prova real” do tráfego.
Business Rule	Uma regra de negócio configurada visualmente, sem programar. A nossa decide: gravidade alta, crítica ou média vai para o destino prioritário; o resto vai para o destino normal.
IA / RAG	RAG é uma IA que responde consultando a documentação do próprio projeto e citando a fonte. Se não achar nada relevante, ela diz que não sabe em vez de inventar.

Como a nossa linha de montagem funciona (o que vai aparecer no Monitor)



Na falha controlada, vamos bloquear a pasta `out_priority`. Só o caminho de baixo (prioritário) vai reclamar. O caminho normal continua verde.

Monte sua mesa de gravação antes de começar

Quatro janelas abertas, cada uma com um papel fixo.

Janela	Para que serve	Fica aberta
Terminal 1 (Mac)	Comandos pontuais: iniciar, quebrar e consertar o destino, disparar incidentes.	O vídeo inteiro
Terminal 2 (Mac, ao lado)	Só o loop de tráfego contínuo (seção 2). Fica rodando para o Monitor parecer uma produção viva.	Da seção 2 até a limpeza
Navegador, aba 1: Guardian	Monitor, Investigator e os dois RAG Assistants.	O vídeo inteiro
Navegador, aba 2: Management Portal	Message Viewer e Business Rule Editor.	Abrir na seção 3

PRINT PENDENTE P01

Mesa de gravação pronta: Terminal 1, Terminal 2 lado a lado e navegador

Tela: Tela inteira do Mac com as janelas dispostas como no vídeo

Bolinha vermelha em: (1) Terminal 1, (2) Terminal 2, (3) navegador com a aba do Guardian

0. Antes de gravar

Faça esta lista uma vez, na ordem. Nada aqui vai para o vídeo.

0.1 Esconder tudo que é pessoal

GUARDIAN No navegador, feche todas as abas que não sejam do vídeo e **oculte a barra de favoritos** (no Chrome: Cmd+Shift+B). Prints antigos deste projeto já vazaram a barra de favoritos sem querer. Se preferir, use uma janela anônima.

Nunca abra a tela de credenciais (Interoperability → Configure → Credentials). É lá que ficam as chaves de API do Gemini e do Groq. Se você não abrir essa tela, está seguro.

0.2 Ligar o container do IRIS

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker start iris-guardian
```

Em palavras simples: O container é um “computador dentro do computador” onde o IRIS roda. Este comando liga ele.

0.3 Conferir se a Production está rodando

TERMINAL No Terminal 1, cole as 5 linhas de uma vez, do `docker exec` até o `EOF`:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
write ##class(Ens.Director).GetProductionStatus(.tName,.tState),!
write "Nome: ",tName," Estado: ",tState,!
halt
EOF
```

Em palavras simples: Você deve ver `Estado: 1`. O número 1 significa Running (rodando).

TERMINAL Se o estado **não** for 1, cole este bloco e confira de novo. Não passe o nome da Production para `RecoverProduction()`; isso dá erro `<PARAMETER>`:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set sc=##class(Ens.Director).RecoverProduction()
write "Recover sc: ",sc,!
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.GuardianProduction")
write "Start sc: ",sc,!
halt
EOF
```

PRINT PENDENTE P02

Terminal 1 mostrando o resultado do comando: Estado: 1

Tela: Terminal 1 do Mac após colar o bloco de conferência

Bolinha vermelha em: (1) linha “Nome: Guardian.Production.GuardianProduction Estado: 1”

0.4 Limpar as pastas de mensagens

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'D=/durable/guardian; rm -f $D/in/* $D/archive/* $D/out/* $D/out_priority/* && chmod 755 $D/out $D/out_priority'
```

Em palavras simples: Apaga os arquivos de testes anteriores para o vídeo começar do zero e garante que as pastas de saída aceitam gravação.

0.5 Refresh forçado e idioma em inglês

GUARDIAN No navegador, abra

<http://localhost:53773/csp/guardian/Guardian.UI.MonitorPage.cls> (é a **única** URL de página que você digita na gravação inteira). Faça login com **guardian / guardian** e dê um refresh forçado:

Cmd+Shift+R. Um cache antigo pode mostrar a logo do loader gigante em vez do badge pequeno.

GUARDIAN No **canto superior da barra lateral**, clique no botão de idioma até aparecer **EN**. O concurso exige interface em inglês na gravação. Confira que o título da aba do navegador também ficou em inglês em cada página que abrir.

PRINT PENDENTE P03

Barra lateral do Guardian com o botão de idioma em EN

Tela: Guardian, canto superior esquerdo da barra lateral

Bolinha vermelha em: (1) botão de idioma mostrando EN

0.6 Ensaio completo sem gravar

Faça o vídeo inteiro uma vez, cronometrando, sem gravar. Corrija qualquer trava antes da tomada real. Decida também se vai narrar ao vivo ou legendar depois: cada passo já tem a fala pronta.

1. Abertura (30 a 60 segundos)

Tela parada, sem clicar em nada.

1.1 Mostrar a aplicação e falar

GUARDIAN Deixe o navegador na tela do **Production Monitor**, já logado, sem navegar. Se preferir, mostre antes o slide de abertura (item 1.2).

Em palavras simples: Você está apresentando três ferramentas dentro de um mesmo produto: uma que *mostra* a saúde da linha de montagem, uma que *investiga* falhas com IA, e uma que *responde* perguntas sobre a documentação.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o IRIS Production Guardian, uma aplicação que construí inteiramente sobre a plataforma InterSystems IRIS para resolver um problema real de operação: quando algo falha num ambiente de integração, alguém precisa entender o que aconteceu, rápido, e não pode simplesmente confiar numa resposta genérica.

A aplicação tem três módulos. O primeiro é o Production Monitor, que mostra em tempo real o estado de cada host da produção, se está saudável, degradado ou fora do ar, e quantas mensagens estão passando por cada um.

O segundo é o AI Incident Investigator. Quando um componente falha, eu seleciono o componente e uma janela de tempo, e a IA analisa os dados reais da falha e monta uma investigação estruturada: o que os dados mostram, qual é a hipótese mais provável da causa, e o que não dá para afirmar com certeza. Ela nunca corrige nada sozinha, a decisão de agir continua sendo minha.

O terceiro é o RAG Assistant, que responde perguntas sobre a documentação do próprio projeto citando a fonte real, e se recusa a responder quando não tem informação suficiente, em vez de inventar uma resposta. Implementei duas versões, uma com Gemini e outra com Groq, para mostrar que a arquitetura funciona com mais de um provedor de IA.

Tudo isso roda sobre o InterSystems IRIS: a produção de interoperabilidade, o armazenamento vetorial da busca híbrida, e a orquestração dos três módulos.

PRINT PENDENTE P04

Guardian na tela inicial (Production Monitor), estado saudável, idioma EN

Tela: Guardian, item MONITOR selecionado na barra lateral

Bolinha vermelha em: (1) item Monitor da barra lateral, (2) linha "State: Running", (3) badges healthy nos quatro hosts

1.2 Slide de abertura (opcional)

Se quiser um slide em vez da aplicação parada, cole o prompt abaixo numa IA geradora de imagem (Gemini, ChatGPT, Ideogram). Ele usa as cores reais da aplicação. Já existe uma imagem gerada na pasta `output/imagegen` do projeto.

Design a single widescreen (16:9, 1920x1080) title slide for the opening of a product demo video called "IRIS Production Guardian", built on InterSystems IRIS. Style: clean, modern, minimal enterprise SaaS dashboard aesthetic, flat design, soft shadows, rounded rectangles, no photorealism, no stock-photo people, no watermarks.

Color palette (use exactly these hex values):

- Primary background: deep navy blue gradient from #0A1965 to #102F8B.
- Accent / highlight color: teal #01989C and cyan #0FD1C4.
- Card surfaces: white #FFFFFF.
- Secondary surface: light gray #F0F3F9.
- Title text: white. Subtitle text: teal #0FD1C4.

Layout: a horizontal BPM-style flow of 3 connected rounded rectangle cards, left to right, connected by thin teal arrows, on the navy gradient background. Each card has a simple line icon at the top and a label + short sublabel below:

- Card 1 - icon: pulse/heartbeat monitor - label "Production Monitor" - sublabel "Real-time health of every host".
- Card 2 - icon: magnifying glass over a warning triangle - label "AI Incident Investigator" - sublabel "Evidence-based root-cause analysis".
- Card 3 - icon: chat bubble with a document - label "RAG Assistant" - sublabel "Cited answers from the project's own docs".

Above the flow: bold white title "IRIS Production Guardian", with a smaller teal subtitle underneath: "Built entirely on InterSystems IRIS". Keep all text minimal and legible at video-thumbnail distance. Export as a single flat image, no borders.

2. Production saudável, com mensagens passando em tempo real (1 a 2 minutos)

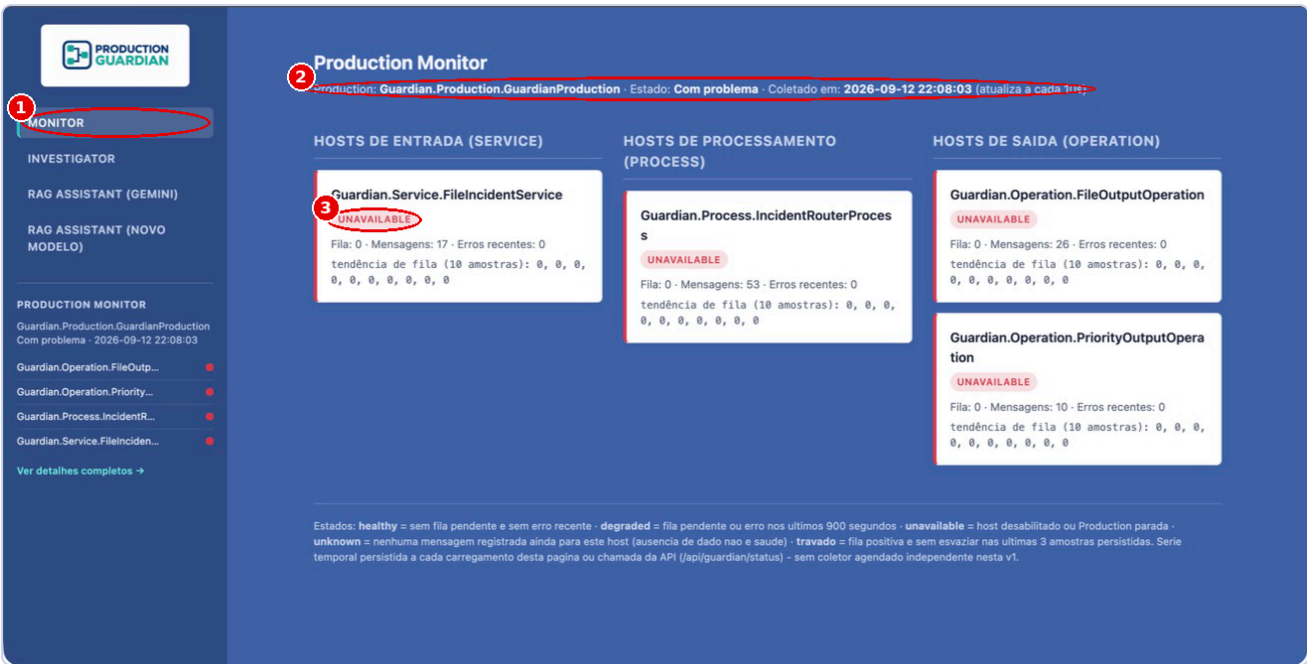
Objetivo: mostrar como é o “normal”, para o público perceber a diferença quando algo quebrar.

2.1 Mostrar o Monitor saudável

GUARDIAN Na aba do Guardian, clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo.

Em palavras simples: O Monitor é um painel que se atualiza sozinho a cada 10 segundos. Cada cartão é um host. Verde com a palavra **healthy** significa: sem fila parada e sem erro recente.

Aponte com o mouse para: **State: Running**, os quatro cartões com badge **healthy** e o horário de coleta.



PRINT P05 — Production Monitor saudável: State Running, quatro hosts healthy. **REFERÊNCIA:** Monitor. Print antigo (12/09): idioma PT e hosts em Unavailable. Na gravação: idioma EN e todos healthy. Os cliques são os mesmos.

2.2 Ligar o tráfego contínuo

TERMINAL Abra o **Terminal 2** (a janela ao lado). Ele vai mandar uma mensagem de baixa gravidade (**LOW**) a cada 6 segundos. Cole o bloco inteiro de uma vez; ele é um script completo.

SCRIPT INTEIRO, COLE TUDO DE UMA VEZ

```
I=0
DIR=/durable/guardian/in
while true; do
  I=$((I + 1))
  ID="LOOP-$(date +%H%M%S)-${I}"
  FILE="$DIR/loop_${I}.txt"
  MSG="${ID}|IRIS.Service.OrderIngest|LOW|Trafego contínuo de demonstracao #${I}"
  docker exec -i iris-guardian sh -c "echo '$MSG' > $FILE && chown irisowner:irisowner $FILE"
  echo "[$(date +%T)] enviado ${ID}"
  sleep 6
done
```

Alternativa mais segura (mesmo resultado, sem risco de colagem quebrada), no Terminal 2, dentro da pasta do projeto:

COMANDO ÚNICO

```
sh docs/experiments/loop_trafego_saudavel.sh
```

Para mudar o intervalo para 10 segundos: `sh docs/experiments/loop_trafego_saudavel.sh 10`.

Em palavras simples: Cada arquivo criado na pasta `in` é uma mensagem entrando na linha de montagem. Você vai ver no Terminal 2 uma linha nova a cada 6 segundos dizendo “enviado LOOP-...”. Deixe rodando **até a limpeza, no final**; só pare com Ctrl+C lá.

PRINT PENDENTE P06

Terminal 2 com o loop rodando, linhas “enviado LOOP-...”

Tela: Terminal 2 do Mac

Bolinha vermelha em: (1) linhas “[hh:mm:ss] enviado LOOP-...” aparecendo a cada 6 segundos

2.3 Mostrar que o tráfego é real

GUARDIAN Volte ao **Monitor** e aponte o horário de coleta e os contadores de **Mensagens** subindo a cada poucos segundos.

Opcional, para provar que são arquivos de verdade chegando e não algo simulado na tela:

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO

```
docker exec -i iris-guardian ls -la /durable/guardian/out
```

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui está o estado saudável, com tráfego real entrando continuamente. Vou guardar essa imagem para comparar depois da falha.

PRINT PENDENTE P07

Monitor com contadores de mensagens aumentando (compare dois momentos)

Tela: Guardian, MONITOR

Bolinha vermelha em: (1) contador “Mensagens” de um host, (2) horário de coleta

PRINT PENDENTE P08

Terminal 1 listando a pasta out com os arquivos chegando

Tela: Terminal 1 do Mac

Bolinha vermelha em: (1) lista de arquivos `loop_*.txt` / `incident_*.txt`

2.4 Mostrar o tráfego por dentro, no painel de administração do IRIS

PORTAL IRIS Abra uma **nova aba** e digite `http://localhost:53773/csp/sys/UtilHome.csp`. Entre com **guardian / guardian** se pedir.

PORTAL IRIS No menu esquerdo, clique em **Interoperability** (1) → **View** → **Messages** (2).

Em palavras simples: Message Viewer é uma tabela com uma linha para cada mensagem que passou pela Production. Cada linha mostra a hora, quem enviou (**Source**), quem recebeu (**Target**) e o status. É a “nota fiscal” de tudo o que aconteceu.

PRINT PENDENTE P09

Management Portal, menu Interoperability → View → Messages

Tela: Management Portal, home

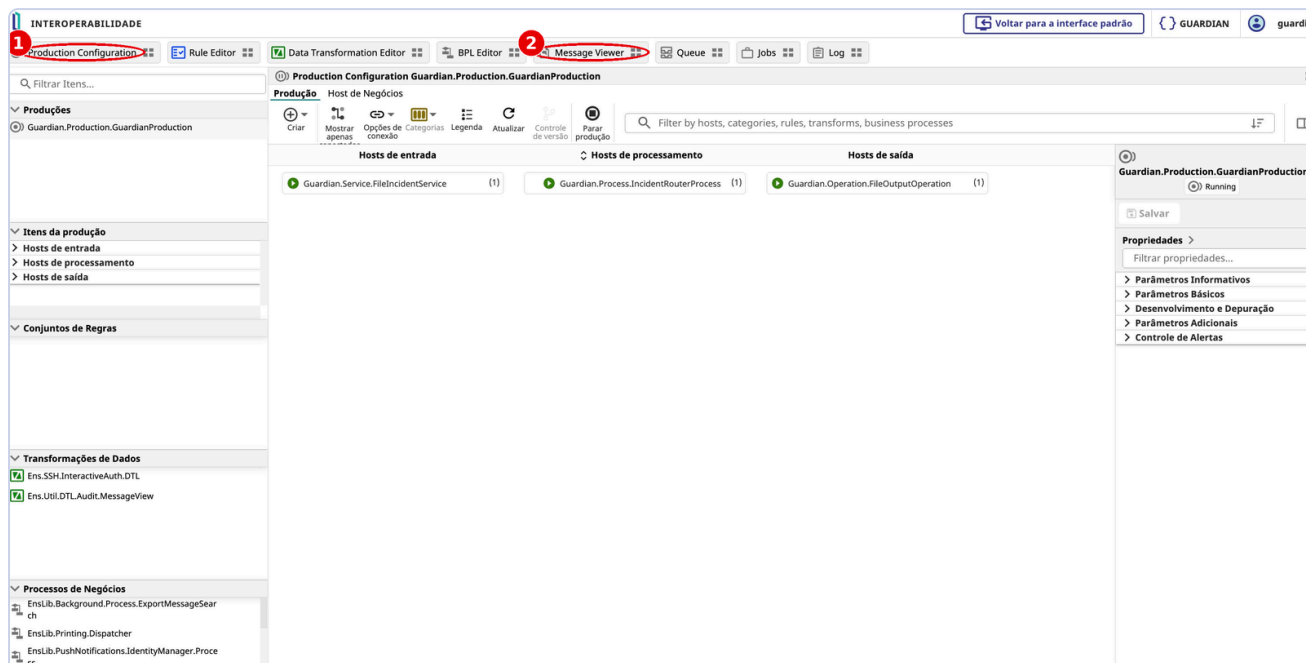
Bolinha vermelha em: (1) Interoperability no menu esquerdo, (2) View, (3) Messages

PRINT PENDENTE P10

Message Viewer listando as mensagens LOOP-... com Status Completed

Tela: Management Portal → Interoperability → View → Messages

Bolinha vermelha em: (1) coluna Source, (2) coluna Target, (3) coluna Status, (4) botão de atualizar a lista



PRINT R3 — Atalho pelas abas da interface nova do Interoperability. **REFERÊNCIA:** Atalho: na interface nova do Interoperability, a barra de abas no topo tem Production Configuration (1) e Message Viewer (2). Print antigo (12/09), porta 52773 e idioma PT; barra de favoritos removida do recorte.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o painel de administração do IRIS. Aqui eu vejo cada mensagem que atravessou a produção: de onde veio, para onde foi e se terminou bem. Repare que as mensagens do meu tráfego contínuo estão todas concluídas, sem erro.

A confirmar ao vivo: o menu **Interoperability** → **Monitor** do Management Portal também tem telas de volume de mensagens. Confira o nome exato dos itens quando estiver logado e anote no

Ajustes.txt antes de gerar a versão final.

3. Introduzir a falha controlada (2 a 3 minutos)

Vamos quebrar de verdade um dos destinos e ver o sistema reagir.

3.1 Bloquear o destino prioritário

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian chmod 555 /durable/guardian/out_priority
```

Em palavras simples: `chmod 555` tira a permissão de gravar na pasta `out_priority`. É como trancar a porta do destino. A pasta continua existindo, mas ninguém consegue escrever nela. Isso simula um disco cheio, uma permissão negada ou uma rede fora do ar. Não mexemos em nada dentro do IRIS.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Estou removendo a permissão de escrita do diretório de saída usado por incidentes críticos. Isso simula um destino indisponível de verdade, não uma falha fingida na interface.

PRINT PENDENTE P11

Terminal 1 depois do `chmod 555` (sem mensagem de erro é normal)

Tela: Terminal 1 do Mac

Bolinha vermelha em: (1) o comando `docker exec ... chmod 555` executado

3.2 Disparar um incidente grave

TERMINAL No Terminal 1. Este é **um comando só**, colado inteiro, em uma linha:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'F=/durable/guardian/in/demo3.txt; echo "INC-003|IRIS.Service.PaymentGateway|CRITICAL|Falha de escrita simulada no destino" > $F && chown irisowner:irisowner $F'
```

Em palavras simples: Este comando faz duas coisas encadeadas por `&&` dentro de **um único** comando: (a) cria o arquivo `demo3.txt` com o incidente `INC-003` de severidade `CRITICAL`; (b) entrega a posse do arquivo ao usuário do IRIS (`chown`). Você **não** precisa rodar cada parte separada.

Como é `CRITICAL`, a regra de negócio vai mandar esta mensagem para o destino prioritário, justamente a pasta que acabamos de trancar.

3.3 Ver a falha aparecer no Monitor (espere ao vivo)

GUARDIAN Volte à aba do Guardian e clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo. **Espere de 15 a 20 segundos, ao vivo**, sem cortar o vídeo. Esse tempo é real: é o tempo que o IRIS insiste em tentar antes de desistir (`FailureTimeout`).

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Repare na lista de hosts do Monitor: cada linha é um componente que processa mensagens dentro da produção. Duas delas, o `FileIncidentService`, que recebe os arquivos de incidente, e o `FileOutputOperation`, que escreve as saídas normais, continuam verdes, ou seja, saudáveis, processando normalmente, porque o tráfego contínuo do loop que deixei rodando não usa o destino que acabei de bloquear.

As outras duas mudaram de cor, de verde para amarelo: o `IncidentRouterProcess`, que é o componente que decide para onde cada incidente deve ir, e principalmente o `PriorityOutputOperation`, que é exatamente o componente que tentou escrever no diretório que eu bloqueei no passo anterior. Amarelo aqui significa *degraded*, degradado, não fora do ar.

O que isso mostra na prática é que a falha é isolada: ela não derrubou a aplicação inteira, só o caminho específico que estava tentando escrever no destino problemático. O tráfego normal, que passa pelo caminho verde, nem percebeu que algo deu errado, e isso vai ficar ainda mais claro no próximo passo, olhando os contadores.

Enquanto isso, o Terminal 2 segue enviando mensagens normais. Aponte que os contadores do `FileOutputOperation` continuam subindo, enquanto só a saída prioritária degrada.

PRINT PENDENTE P12

Monitor com `FileIncidentService` e `FileOutputOperation` verdes, `IncidentRouterProcess` e `PriorityOutputOperation` amarelos (*degraded*)

Tela: Guardian, MONITOR

Bolinha vermelha em: (1) cartão amarelo `PriorityOutputOperation`, (2) cartão amarelo `IncidentRouterProcess`, (3) cartões verdes `FileIncidentService` e `FileOutputOperation`

3.4 Provar que o erro é real: Message Viewer

PORTAL IRIS Volte à aba do Management Portal. Menu esquerdo: **Interoperability** → **View** → **Messages**. Clique no botão de atualizar a lista.

Em palavras simples: A mensagem do `INC-003` vai aparecer com **Status = Error**. Clique nela para abrir os detalhes. Você vai ver o texto do erro: `ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out_priority/incident_INC-003.txt'`, embrulhado em `<Ens>ErrFailureTimeout`. Traduzindo: o sistema operacional recusou a gravação.

PRINT PENDENTE P13

Message Viewer com a mensagem INC-003 em Status Error

Tela: Management Portal → Interoperability → View → Messages

Bolinha vermelha em: (1) linha do `INC-003` com status Error, (2) botão de atualizar

PRINT PENDENTE P14

Detalhe da mensagem INC-003 mostrando o ERROR #5005

Tela: Message Viewer, ao clicar na mensagem com erro

Bolinha vermelha em: (1) texto do erro `#5005 / Cannot open file`

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui a falha é real, não simulada na interface. O processo tentou escrever e o sistema operacional recusou.

Alternativa por comando (só se quiser mostrar em terminal; anote o **ID** da mensagem do INC-003, você vai precisar dele na seção 6). Cole as 6 linhas de uma vez:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set st=##class(%SQL.Statement).%New()
set sc=st.%Prepare("SELECT ID,TargetConfigName,Status,ErrorStatus FROM Ens.MessageHeader ORDER BY ID DE
SC")
set rs=st.%Execute()
do rs.%Display()
halt
EOF
```

4. AI Incident Investigator (2 a 3 minutos)

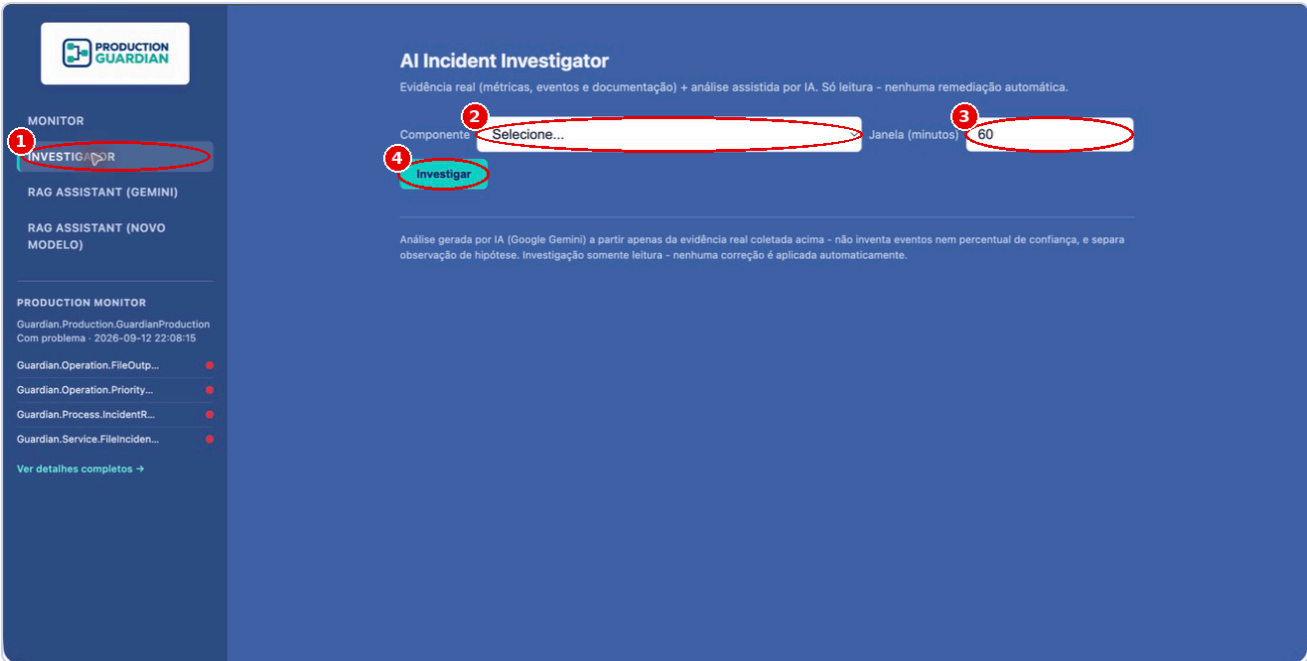
A IA olha os dados reais da falha e monta uma investigação. Só lê, nunca corrige.

4.1 Abrir o Investigator e escolher o problema

GUARDIAN No menu lateral esquerdo, clique em **Investigator**.

GUARDIAN No campo **Component**, escolha `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation`. No campo **Window (minutes)**, deixe **60**.

Em palavras simples: Você está dizendo à IA: “olhe este componente, nos últimos 60 minutos”. Uma janela de 60 minutos cobre com folga o momento da falha.



PRINT P15 — Investigator com o componente `PriorityOutputOperation` selecionado e janela 60. **REFERÊNCIA:** Investigator. Print antigo (12/09): idioma PT (Componente/Janela/Investigar viram Component/Window/Investigate em EN). Os cliques são os mesmos.

4.2 Rodar a investigação

GUARDIAN Clique em **Investigate**. A tela escurece com o logo do Production Guardian e um círculo girando. Isso é normal, não é travamento. Deixe o vídeo rolando durante toda a espera.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

A IA está analisando agora, em tempo real, os dados reais da falha.

PRINT PENDENTE P16

Overlay de carregamento (logo + spinner) durante a análise

Tela: Guardian, INVESTIGATOR, após clicar em Investigate

Bolinha vermelha em: (1) botão Investigate clicado, (2) spinner central

4.3 Ler o resultado para a câmera

Leia em voz alta as três partes, uma a uma. É o ponto mais importante do vídeo:

- **Observação:** o que os dados mostram.
- **Hipótese:** a causa mais provável.
- **Lacunas:** o que *não* dá para afirmar com os dados disponíveis.

Não clique em nada que pareça “corrigir automaticamente”. Esse botão não existe, e a fala deve deixar claro que a decisão de corrigir é humana.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Repare que a IA separa o que os dados mostram, que é a observação, do que ela supõe, que é a hipótese, e do que ela não consegue afirmar, que são as lacunas. Ela nunca corrige nada sozinha. A decisão de agir é minha.

The screenshot shows the 'AI Incident Investigator' interface. On the left is a sidebar with a 'MONITOR' section and an 'INVESTIGATOR' section. The 'INVESTIGATOR' section has a 'RAG ASSISTANT (GEMINI)' button. The main area displays the investigation results for the component 'Guardian.Operation.FileOutputOperation (Operation)'. The 'SAÚDE ATUAL' (Current Health) section shows 'UNAVAILABLE' with a red status bar. The 'EVENTOS NA JANELA (0)' (Events in the Window (0)) section shows 'Nenhum evento registrado neste período' (No events recorded in this period). The 'RESUMO' (Summary) section states that the component is currently in an 'unavailable' (indisponível) state, but the metrics from the last 60 minutes show 0 errors, 26 messages, and no events in the log. The 'OBSERVAÇÕES' (Observations) section shows 'Métricas Atuais (Últimos 60 min):' (Current Metrics (Last 60 min)).

PRINT P17 — Resultado da investigação: Observação, Hipótese e Lacunas. **REFERÊNCIA:** Resultado da análise. Print antigo (12/09): a captura termina antes dos blocos Hipótese e Lacunas, que ficam abaixo de Observações (role a página).

5. Perguntar aos dois RAG Assistants (3 a 4 minutos)

Use exatamente estas perguntas. Elas foram testadas contra o conteúdo real do projeto.

Em palavras simples: O RAG Assistant só responde com base na documentação do projeto e mostra de onde tirou. Se a pergunta não tem nada a ver com a documentação, ele deve dizer que não sabe. Isso se chama **abstenção**. O corte é uma similaridade de 0.58: perguntas relevantes ficam entre 0.668 e 0.761; perguntas fora do assunto, entre 0.507 e 0.521.

5.1 Gemini: pergunta com resposta na documentação

GUARDIAN Clique em **RAG Assistant (Gemini)** no menu lateral esquerdo. Digite a pergunta abaixo e clique em **Ask** (a tela escurece de novo até a resposta chegar; é normal).

Qual a causa do erro #5005?

Em palavras simples: Esperado: uma resposta que cita um documento real do projeto (similaridade em torno de 0.67) e liga ao erro que você acabou de gerar. **Clique na fonte citada** para mostrar que ela existe e não foi inventada.

PRINT P18 — RAG Assistant (Gemini) com a resposta e a fonte citada. **REFERÊNCIA:** RAG Assistant (Gemini). Print antigo (12/09): mostra um erro de cota do Gemini; serve só para localizar menu, caixa de pergunta e botão.

5.2 Gemini: pergunta fora do assunto (abstenção)

GUARDIAN Ainda no RAG Assistant (Gemini), pergunte:

Qual a receita de bolo de chocolate?

Em palavras simples: Esperado: o sistema diz que não sabe (similaridade em torno de 0.52, abaixo do corte de 0.58). **Ele não deve inventar uma receita.**

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui o sistema se recusa a responder porque não há nada no conteúdo indexado sobre isso. Isso é a abstenção calibrada, não é um bug.

PRINT PENDENTE P19

RAG Assistant recusando a pergunta sobre bolo de chocolate

Tela: Guardian, RAG ASSISTANT (GEMINI)

Bolinha vermelha em: (1) resposta “não sei / sem informação suficiente”

5.3 Groq: mesma pergunta 1, outro provedor de IA

GUARDIAN Clique em **RAG Assistant (Groq)** no menu lateral esquerdo e repita: *Qual a causa do erro #5005?*

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o segundo provedor. A busca e os embeddings são os mesmos, do Gemini, e só o modelo que escreve a resposta muda: aqui é o openai/gpt-oss-120b, servido pelo Groq. A resposta também vem com citação de fonte.

The screenshot shows the IRIS Production Guardian interface. On the left sidebar, under the 'MONITOR' section, there is a 'RAG ASSISTANT (NOVO MODELO)' button circled in red with a red '1' next to it. The main content area is titled 'RAG Assistant (novo modelo)'. It features a 'Contexto: última investigação (AI Incident Investigator)' box containing an error message from Gemini: 'Não foi possível gerar a análise agora (Gemini generate HTTP 429: You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. * Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 20, model: gemini-3.6-flash Please retry in 21.516738532s.). A evidência coletada abaixo continua disponível para revisão manual.' Below this, there is a text input field with the question 'Como resolver o problema investigado em Guardian.Operation.PriorityOutputOperator' circled in red with a red '2' next to it. To the right of the input field is a 'Perguntar' button circled in red with a red '3' next to it. Below the input field, there is a placeholder text: 'Placeholder do segundo provedor de LLM (ainda não escolhido) - por enquanto responde com o mesmo backend do RAG Assistant (Gemini): apenas os documentos indexados deste projeto, sem inventar informação fora do contexto recuperado, e responde "não sei" quando a similaridade com a base é baixa. Limiar atual de abstenção: 0.58 (heurística inicial, ver docs/planejamento/04_FASE_3_RAG_ASSISTANT.md)'.

PRINT P20 — RAG Assistant (Groq) respondendo com citação de fonte. **REFERÊNCIA:** RAG Assistant (Groq). Print antigo (12/09): o menu se chamava "RAG Assistant (Novo Modelo)"; hoje é "RAG Assistant (Groq)". Os cliques são os mesmos.

Se alguma resposta não repetir o esperado no dia (por exemplo, se o conteúdo indexado mudou), **não invente**: grave o resultado real e ajuste a fala, nunca a tela.

6. Consertar o destino e mostrar a recuperação (2 minutos)

6.1 Destrancar a pasta

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian chmod 755 /durable/guardian/out_priority
```

Em palavras simples: `chmod 755` devolve a permissão de gravar. É o conserto do problema que criamos.

6.2 Mostrar que tráfego novo passa

TERMINAL No Terminal 1. Comando único, uma linha só:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'F=/durable/guardian/in/demo4.txt; echo "INC-004|IRIS.Service.PaymentGateway|LOW|Fluxo normal apos recuperacao do destino" > $F && chown irisowner:irisowner $F'
```

Em palavras simples: Mesmo formato do passo 3.2: cria o arquivo `demo4.txt` e entrega a posse ao IRIS, tudo em **um comando só**.

GUARDIAN Espere cerca de 10 segundos e clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo: os hosts voltam para **healthy**.

PRINT PENDENTE P21

Monitor de volta com os quatro hosts healthy

Tela: Guardian, MONITOR

Bolinha vermelha em: (1) badges healthy nos quatro hosts

6.3 Explicar por que o INC-003 não some sozinho

Em palavras simples: A mensagem `INC-003` falhou **antes** de a pasta ser consertada. O tempo de tentativas já tinha acabado, então essa mensagem específica ficou marcada como falha. Isso é o comportamento normal do IRIS. Mensagens **novas** passam normalmente, sem reiniciar nada.

Reenvio manual (opcional). Duas formas:

PORTAL IRIS **Pelo Message Viewer** (mais fácil para gravar): Management Portal → **Interoperability** → **View** → **Messages** → selecione a mensagem do INC-003 com erro → clique em **Resend**.

PRINT PENDENTE P22

Message Viewer com a mensagem INC-003 selecionada e o botão Resend

Tela: Management Portal → Interoperability → View → Messages

Bolinha vermelha em: (1) linha do INC-003, (2) botão Resend

TERMINAL **Por comando:** troque `<ID_DA_MENSAGEM>` pelo número anotado no passo 3.4 e cole as 4 linhas de uma vez:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set sc=##class(Ens.MessageHeader).ResendMessage(<ID_DA_MENSAGEM>)
write "Resend sc: ",sc,!
halt
EOF
```

Confirme o arquivo `incident_INC-003.txt` aparecendo em `out_priority`.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

O sistema se recupera sozinho para tráfego novo, sem reiniciar nada, e nada foi escondido ou fingido como sucesso enquanto a mensagem antiga continuava marcada como falha.

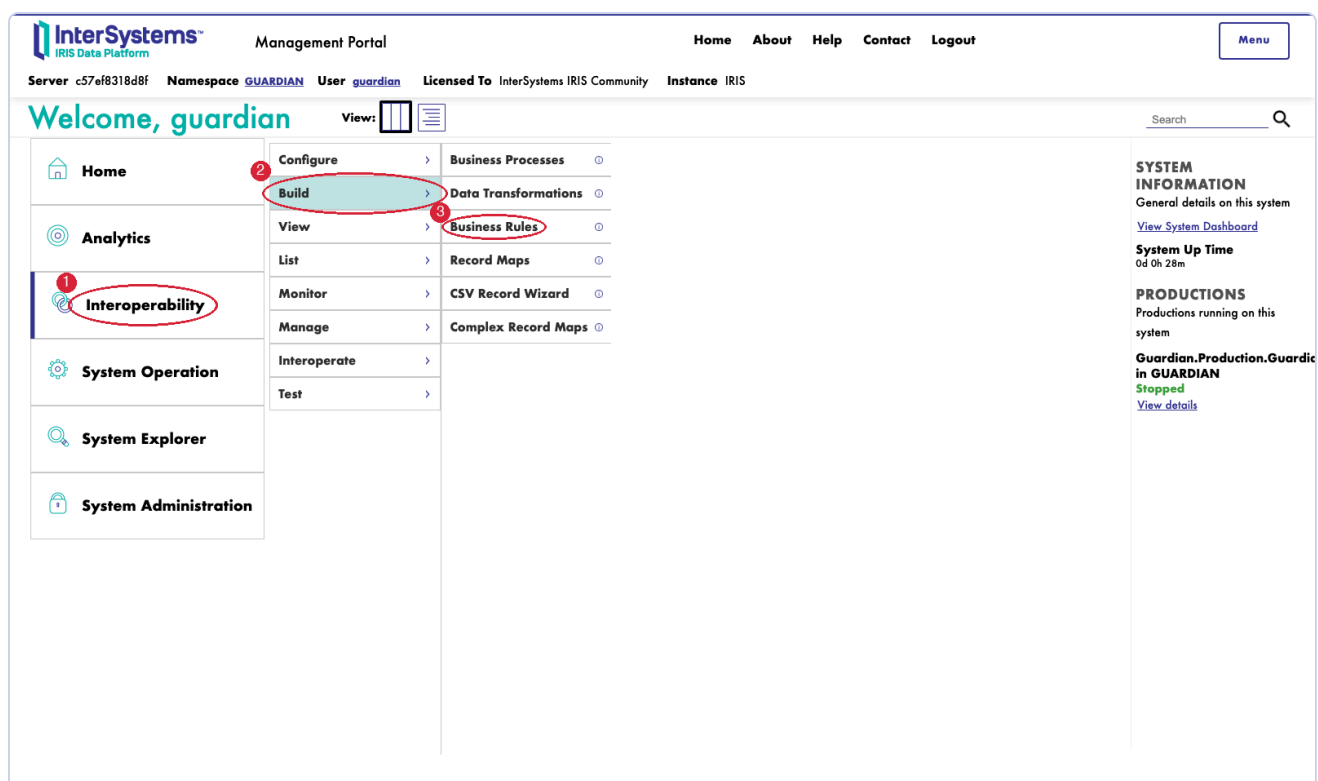
7. Bônus implementados (2 a 3 minutos)

7.1 Business Rules: quem decide para onde vai cada incidente

Em palavras simples: Uma **regra de negócio** é uma decisão do tipo “se acontecer isto, faça aquilo” que você edita **visualmente**, sem programar e sem recompilar o resto do sistema. A nossa lê a severidade e escolhe o destino.

O endereço direto da regra não carrega o diagrama sozinho. Ele só preenche o nome na barra de navegação; a área de edição fica vazia até você clicar em **Open**. Por isso, siga os cliques abaixo.

PORTAL IRIS No Management Portal, clique em **Interoperability** (1) no menu esquerdo, depois em **Build** (2), depois em **Business Rules** (3).



PRINT R1 — Caminho de cliques: Interoperability (1) → Build (2) → Business Rules (3). Print antigo: a Production aparece como Stopped no painel da direita; na gravação ela deve estar Running.

PORTAL IRIS Abre o Rule Editor vazio. Clique no botão **Open** no canto superior direito da tela.

PRINT PENDENTE P23

Rule Editor vazio com o botão Open em destaque

Tela: Management Portal → Interoperability → Build → Business Rules

Bolinha vermelha em: (1) botão Open

PORTAL IRIS No diálogo, dê dois cliques em **Business Rules** (ícone de pacote verde) → depois em **Rule** → depois em **IncidentRoutingRule**. Ou selecione o nome e clique em **OK**.

PRINT PENDENTE P24

Diálogo Open com o caminho Business Rules → Rule → IncidentRoutingRule

Tela: Rule Editor, diálogo Open

Bolinha vermelha em: (1) pacote Business Rules, (2) pasta Rule, (3) IncidentRoutingRule, (4) botão OK

A regra carrega assim:

The screenshot shows the InterSystems Management Portal interface. The top navigation bar includes 'Home', 'About', 'Help', and 'Logout'. Below the navigation bar, the 'Rule Editor' is open, displaying a rule named 'RouteBySeverity'. The rule is defined within a 'ruleSet' and has a 'when' condition that checks for 'Severity' values: 'HIGH', 'CRITICAL', or 'MEDIUM'. If any of these conditions are met, the rule returns 'Guardian.Operation.PriorityOutputOperation'. Otherwise, it returns 'Guardian.Operation.FileOutputOperation'. The right sidebar contains the 'Rule Assistant' panel, which provides instructions on how to interact with the rule diagram.

PRINT R2 — Regra RouteBySeverity carregada. Se Severity for HIGH, CRITICAL ou MEDIUM, devolve PriorityOutputOperation; caso contrário (otherwise), devolve FileOutputOperation.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o Business Rules Editor do IRIS, um editor visual de regras de negócio. A regra que estou mostrando, RouteBySeverity, é a que decide para onde cada incidente vai: se a severidade for HIGH, CRITICAL ou MEDIUM, a regra devolve o nome do Guardian.Operation.PriorityOutputOperation, o destino prioritário que acabei de testar na falha controlada. Para qualquer outra severidade, ela devolve o Guardian.Operation.FileOutputOperation, o destino normal.

O ponto importante aqui é que essa decisão de roteamento é configurável visualmente, sem recompilar nada. Se eu quisesse adicionar uma quarta severidade ou trocar o destino, eu editaria essa regra aqui e recompilaria só ela, sem tocar no código dos outros componentes. É exatamente essa regra que decidi, nas seções 3 e 6, mandar o INC-003 e o INC-004 para destinos diferentes.

7.2 Busca híbrida (só falar, sem clicar)

Em palavras simples: Você não clica em nada. Só explica como o RAG Assistant achou os trechos certos em todas as perguntas da seção 5. **Vetorial** = busca por significado. **Lexical** = busca por palavra exata. Juntar as duas dá resultado melhor que qualquer uma sozinha.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

A busca do RAG Assistant não usa só uma técnica, ela combina duas. A primeira é busca vetorial: a pergunta do usuário é transformada num vetor numérico, um *embedding*, e comparada por similaridade com o vetor de cada trecho da documentação. Isso captura o significado da pergunta, mesmo que as palavras exatas sejam diferentes das do documento. A segunda é busca lexical, usando o índice de texto completo nativo do IRIS, o *iFind*. Isso captura correspondências exatas de palavras-chave, que a busca por significado às vezes não prioriza.

Os dois rankings são combinados por um método chamado *Reciprocal Rank Fusion*: cada busca contribui com até 15 candidatos, e a posição de cada trecho nos dois rankings é combinada matematicamente para montar os 5 trechos finais que a IA usa para responder.

Na prática, isso significa: se a pergunta usa um termo técnico exato que aparece literalmente na documentação, a busca lexical ajuda a garantir que esse trecho apareça; se a pergunta é feita com outras palavras, a busca vetorial ainda encontra o trecho certo pelo significado. A decisão de abstenção, aliás, continua baseada só na melhor similaridade vetorial pura. Ela não muda por causa da fusão híbrida, para não invalidar a calibração que testei.

7.3 Segunda Production: PublicHealth (opcional)

Existe uma segunda Production, `PublicHealthProduction`, que consome uma API pública real (`disease.sh`) e trata indisponibilidade sem inventar dados. Só uma Production roda por vez, então mostrar ao vivo exige parar a atual. Decida se vale o tempo do vídeo ou se só cita.

TERMINAL Para trocar para a PublicHealth (cole as 4 linhas de uma vez):

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
do ##class(Ens.Director).StopProduction()
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.PublicHealthProduction")
write "Start PublicHealth sc: ",sc,!
halt
EOF
```

TERMINAL Para **voltar** à Production principal (obrigatório se for gravar mais alguma coisa depois):

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
do ##class(Ens.Director).StopProduction()
set sc=##class(Ens.Director).RecoverProduction()
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.GuardianProduction")
write "Start Guardian sc: ",sc,!
halt
EOF
```

8. Metodologia com IA (1 minuto)

8.1 Mostrar a pasta de prompts

TERMINAL No Finder (ou no editor de código), abra a pasta `entregaveis/Prompts/` do projeto. São 10 arquivos com a sequência real de prompts por fase, com os erros reais encontrados e corrigidos. Você **não** precisa ler nada; só aponte que existe e abra um arquivo rapidamente como exemplo.

PRINT PENDENTE P25

Pasta entregaveis/Prompts com os 10 arquivos

Tela: Finder do Mac

Bolinha vermelha em: (1) pasta Prompts, (2) um arquivo aberto como exemplo

9. Encerramento (30 a 45 segundos)

9.1 Falar o fechamento

GUARDIAN Deixe o Guardian aberto no **Monitor**, saudável.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Esse foi o IRIS Production Guardian: um Production Monitor em tempo real, um AI Incident Investigator que fundamenta hipóteses em evidência sem executar nada sozinho, e um RAG Assistant que cita a fonte e sabe dizer que não sabe. Além do escopo obrigatório, entreguei quatro bônus: roteamento por Business Rules, busca híbrida vetorial e lexical, um segundo provedor de IA para geração de resposta, e uma segunda produção que integra uma API pública de saúde. Todo o código está aberto no repositório GitHub, o link está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir.

Link para mostrar na tela: <https://github.com/sergiofsq/iris-production-guardian>

O link do vídeo publicado e o link do Open Exchange **ainda não existem** na hora da gravação, então não dá para citá-los. Preencha depois em `entregaveis/Artigo_Comunidade_PT.md`.

Limpeza depois de gravar

L.1 Parar o loop

TERMINAL No Terminal 2, pressione **Ctrl+C**. Se ele estiver em segundo plano, no Terminal 1: `kill -f loop_trafego_saudavel` (ou `kill -f "durable/guardian/in"` se você colou o bloco em vez de rodar o script).

L.2 Limpar as pastas

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'D=/durable/guardian; rm -f $D/in/* $D/archive/* $D/out/* $D/out_priority/*'
```

L.3 Deixar a Production certa rodando

Confirme que a Production ativa é `Guardian.Production.GuardianProduction` e não a

`PublicHealthProduction` (se você testou o item 7.3).

Checklist final antes de publicar

- Nenhuma chave de API, senha ou dado pessoal visível em nenhum frame (revise aberturas de terminal e a barra de favoritos).
- Interface e texto em inglês na tela, nas quatro páginas do Guardian (botão EN).
- Nenhum corte esconde uma espera real nem sugere um tempo falso de recuperação.
- Depois de publicado, preencher o link do vídeo em `entregaveis/Artigo_Comunidade_PT.md`.

Anexo A. Prints que ainda precisam ser capturados

Use como lista de tarefas quando estiver logado. Cada linha diz o que capturar e onde vai a bolinha vermelha.

ID	O que capturar	Tela	Bolinha vermelha em
P01	Mesa de gravação pronta: Terminal 1, Terminal 2 lado a lado e navegador	Tela inteira do Mac com as janelas dispostas como no vídeo	(1) Terminal 1, (2) Terminal 2, (3) navegador com a aba do Guardian
P02	Terminal 1 mostrando o resultado do comando: Estado: 1	Terminal 1 do Mac após colar o bloco de conferência	(1) linha "Nome: Guardian.Production.GuardianProduction Estado: 1"
P03	Barra lateral do Guardian com o botão de idioma em EN	Guardian, canto superior esquerdo da barra lateral	(1) botão de idioma mostrando EN
P04	Guardian na tela inicial (Production Monitor), estado saudável, idioma EN	Guardian, item MONITOR selecionado na barra lateral	(1) item Monitor da barra lateral, (2) linha "State: Running", (3) badges healthy nos quatro hosts
P06	Terminal 2 com o loop rodando, linhas "enviado LOOP-..."	Terminal 2 do Mac	(1) linhas "[hh:mm:ss] enviado LOOP-..." aparecendo a cada 6 segundos
P07	Monitor com contadores de mensagens aumentando (compare dois momentos)	Guardian, MONITOR	(1) contador "Mensagens" de um host, (2) horário de coleta
P08	Terminal 1 listando a pasta out com os arquivos chegando	Terminal 1 do Mac	(1) lista de arquivos loop_*.txt / incident_*.txt
P09	Management Portal, menu Interoperability → View → Messages	Management Portal, home	(1) Interoperability no menu esquerdo, (2) View, (3) Messages
P10	Message Viewer listando as mensagens LOOP-... com Status Completed	Management Portal → Interoperability → View → Messages	(1) coluna Source, (2) coluna Target, (3) coluna Status, (4) botão de atualizar a lista
P11	Terminal 1 depois do chmod 555 (sem mensagem de erro é normal)	Terminal 1 do Mac	(1) o comando docker exec ... chmod 555 executado
P12	Monitor com FileIncidentService e FileOutputOperation verdes, IncidentRouterProcess e PriorityOutputOperation amarelos (degraded)	Guardian, MONITOR	(1) cartão amarelo PriorityOutputOperation, (2) cartão amarelo IncidentRouterProcess, (3) cartões verdes FileIncidentService e FileOutputOperation
P13	Message Viewer com a mensagem INC-003 em Status Error	Management Portal → Interoperability → View → Messages	(1) linha do INC-003 com status Error, (2) botão de atualizar
P14	Detalhe da mensagem INC-003 mostrando o ERROR #5005	Message Viewer, ao clicar na mensagem com erro	(1) texto do erro #5005 / Cannot open file
P16	Overlay de carregamento (logo + spinner) durante a análise	Guardian, INVESTIGATOR, após clicar em Investigate	(1) botão Investigate clicado, (2) spinner central
P19	RAG Assistant recusando a pergunta sobre bolo de chocolate	Guardian, RAG ASSISTANT (GEMINI)	(1) resposta "não sei / sem informação suficiente"

P21	Monitor de volta com os quatro hosts healthy	Guardian, MONITOR	(1) badges healthy nos quatro hosts
P22	Message Viewer com a mensagem INC-003 selecionada e o botão Resend	Management Portal → Interoperability → View → Messages	(1) linha do INC-003, (2) botão Resend
P23	Rule Editor vazio com o botão Open em destaque	Management Portal → Interoperability → Build → Business Rules	(1) botão Open
P24	Diálogo Open com o caminho Business Rules → Rule → IncidentRoutingRule	Rule Editor, diálogo Open	(1) pacote Business Rules, (2) pasta Rule, (3) IncidentRoutingRule, (4) botão OK
P25	Pasta entregaveis/Prompts com os 10 arquivos	Finder do Mac	(1) pasta Prompts, (2) um arquivo aberto como exemplo

Prints de referência já incluídos (trocar por prints atuais na versão final)

ID	Tela	Por que é só referência
P05	Production Monitor saudável: State Running, quatro hosts healthy	Monitor. Print antigo (12/09): idioma PT e hosts em Unavailable. Na gravação: idioma EN e todos healthy. Os cliques são os mesmos.
R3	Atalho pelas abas da interface nova do Interoperability	Atalho: na interface nova do Interoperability, a barra de abas no topo tem Production Configuration (1) e Message Viewer (2). Print antigo (12/09), porta 52773 e idioma PT; barra de favoritos removida do recorte.
P15	Investigator com o componente PriorityOutputOperation selecionado e janela 60	Investigator. Print antigo (12/09): idioma PT (Componente/Janela/Investigar viram Component/Window/Investigate em EN). Os cliques são os mesmos.
P17	Resultado da investigação: Observação, Hipótese e Lacunas	Resultado da análise. Print antigo (12/09): a captura termina antes dos blocos Hipótese e Lacunas, que ficam abaixo de Observações (role a página).
P18	RAG Assistant (Gemini) com a resposta e a fonte citada	RAG Assistant (Gemini). Print antigo (12/09): mostra um erro de cota do Gemini; serve só para localizar menu, caixa de pergunta e botão.
P20	RAG Assistant (Groq) respondendo com citação de fonte	RAG Assistant (Groq). Print antigo (12/09): o menu se chamava "RAG Assistant (Novo Modelo)"; hoje é "RAG Assistant (Groq)". Os cliques são os mesmos.

Já incluídos, reais: **R1** (caminho Interoperability → Build → Business Rules) e **R2** (regra RouteBySeverity carregada).